

Bài Tập (Pipeline)

---oOo---

Các bài tập chương này được trích dẫn và dịch lại từ:

Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, Patterson, D. A., and J. L. Hennessy, Morgan Kaufman, **Third Edition**, 2011.

Bài 1 (4.12 - sách tham khảo chính)

Trong bài tập này, chúng ta khảo sát pipeline ảnh hưởng như thế nào tới chu kỳ xung clock (clock cycle time) của processor. Giả sử rằng mỗi công đoạn (stage) trong pipeline có thời gian thực hiện

	IF	ID	EX	MEM	WB
a.	300ps	400ps	350ps	500ps	100ps
b.	200ps	150ps	120ps	190ps	140ps

- Chu kỳ xung clock cần cho processor là bao nhiêu nếu processor thiết kế có pipeline và không pipeline đơn chu kỳ.
 - Không pipeline đơn: 1650ps
Có pipeline: 500ps
 - Không pipeline đơn: 800ps
Có pipeline: 200ps
- Thời gian cần thiết để thực hiện lệnh lw cho trường hợp processor có pipeline và không pipeline đơn chu kỳ có thể là bao nhiêu
 - Không pipeline đơn: 1650ps
Có pipeline: $500 \times 5 = 2500\text{ps}$
 - Không pipeline đơn: 800ps
Có pipeline: $200 \times 5 = 1000\text{ps}$

Giả sử rằng các lệnh được thực thi trong processor được phân rã như sau (áp dụng cho câu 3 và 4)

	ALU	beq	lw	sw
a.	50%	25%	15%	10%
b.	30%	25%	30%	15%

3. Giả sử rằng không có khoảng thời gian rỗi (stalls) hoặc xung đột (hazards), phần truy xuất bộ nhớ (MEM) và phần truy xuất ghi trên tập thanh ghi (WB) sử dụng bao nhiêu % chu kỳ của toàn chương trình

Phần truy xuất bộ nhớ (MEM) chỉ thực hiện trên 2 dạng lệnh: lw và sw → % chu kỳ

MEM có thao tác thật sự:

- a. $15\% + 10\% = 25\%$
- b. $30\% + 15\% = 45\%$

Phần truy xuất ghi trên tập thanh ghi (WB) thực hiện trên 2 dạng lệnh: ALU và lw →

% chu kỳ WB có thao tác thật sự:

- a. $50\% + 15\% = 65\%$
- b. $30\% + 30\% = 60\%$

4. Giả sử có thiết kế mới như sau: mỗi lệnh chỉ sử dụng đúng các giai đoạn cần có của nó, có thể lấy nhiều chu kỳ để hoàn thành, nhưng một lệnh phải hoàn thành xong thì những lệnh khác mới được nạp vào. Thiết kế này tạm gọi là thiết kế đa chu kỳ.

Theo kiểu này, mỗi lệnh chỉ đi qua những công đoạn mà nó thực sự cần (ví dụ, sw chỉ sử dụng 4 công đoạn, không có công đoạn WB). Tính chu kỳ xung clock, so sánh thời gian thực thi của thiết kế đa chu kỳ này với thiết kế đơn chu kỳ (single cycle design) và pipeline. (Chú ý: lw: sử dụng 5 stage; sw: 4 stage (không WB); ALU: 4 stage (không MEM), beq 4 stage (không WB))

Chu kỳ xung clock:

- Chu kỳ xung clock của thiết kế pipeline:

- a. 500ps
- b. 200ps

- Chu kỳ xung clock của thiết kế đơn chu kỳ:

- a. 1650
- b. 800

- Chu kỳ xung clock của thiết kế đa chu kỳ:

a. 500ps

b. 200ps

Execution time:

a. $0.15 \times 5 + 0.85 \times 4 = 4.15$

$= 3.3$

b. $0.3 \times 5 + 0.7 \times 4 = 4.30$

$= 4$

Bài 2 (4.13 – sách tham khảo chính)

Cho chuỗi lệnh như sau :

a.

lw \$1, 40(\$6)

add \$6, \$2, \$2

sw \$6, 50(\$1)

b.

lw \$5, -16(\$5)

sw \$5, -16(\$5)

add \$5, \$5, \$5

1. Trong trường hợp pipeline 5 tầng và không dùng kỹ thuật nhìn trước (no forwarding), sử dụng lệnh 'nop' để giải quyết xung đột xảy ra (nếu có) trong chuỗi lệnh trên.

a.

lw \$1, 40(\$6)

add \$6, \$2, \$2

nop

nop

sw \$6, 50(\$1)

IF	ID	EX	MEM	WB				
	IF	ID	EX	MEM	WB			
		O	O	O	O	O		
			O	O	O	O	O	

				IF	ID	EX	MEM	WB
--	--	--	--	----	----	----	-----	----

b.

lw \$5, -16(\$5)

nop

nop

sw \$5, -16(\$5)

add \$5, \$5, \$5

IF	ID	EX	MEM	WB				
	O	O	O	O	O			
		O	O	O	O	O		
			IF	ID	EX	MEM	WB	
				IF	ID	EX	MEM	WB

2. Trong trường hợp pipeline 5 tầng và có kỹ thuật nhìn trước (forwarding), sử dụng lệnh ‘nop’ để giải quyết xung đột xảy ra (nếu có) trong chuỗi lệnh trên.

a.

lw \$1, 40(\$6)

add \$6, \$2, \$2

sw \$6, 50(\$1)

IF	ID	EX	MEM	WB		
	IF	ID	EX	MEM	WB	
		IF	ID	EX	MEM	WB

b.

lw \$5, -16(\$5)

sw \$5, -16(\$5)

add \$5, \$5, \$5

IF	ID	EX	MEM	WB		
	IF	ID	EX	MEM	WB	
		IF	ID	EX	MEM	WB

Chú ý: Vẽ rõ ràng hình ảnh các chu kỳ pipeline khi đoạn lệnh trên thực thi

Cho bảng thể hiện chu kỳ xung clock như sau

	Không forwarding	Có forwarding đầy đủ (full-forwarding)	Chỉ có ALU-ALU forwarding, không có MEM-ALU forwarding
a.	300ps	400ps	325ps
b.	200ps	250ps	220ps

Chú ý : ALU-ALU forwarding cũng chính là EX-EX forwarding. MEM-ALU forwarding cũng chính là MEM-EX forwarding.

3. Tính thời gian thực thi của chuỗi lệnh trên trong trường hợp không forwarding và có fullforwarding? Sự tăng tốc đạt được bởi việc đưa kỹ thuật full-forwarding vào pipeline so với không forwarding là bao nhiêu?

a. Đối với trường hợp không forwarding: Cần 9 chu kỳ để hoàn thành

→ Thời gian thực thi = $9 \times 300 = 2700\text{ps}$

Đối với trường hợp full-forwarding: Cần 7 chu kỳ để hoàn thành

→ Thời gian thực thi = $7 \times 400 = 2800\text{ps}$

Lập tỉ số: $2700/2800 = 0.96 < 1$ → Tốc độ xử lý lại giảm khi sử dụng full-forwarding.

b. Đối với trường hợp không forwarding: Cần 9 chu kỳ để hoàn thành

→ Thời gian thực thi = $9 \times 200 = 1800\text{ps}$

Đối với trường hợp full-forwarding: Cần 7 chu kỳ để hoàn thành

→ Thời gian thực thi = $7 \times 250 = 1750\text{ps}$

Lập tỉ số: $1800/1750 = 1.03 > 1$ → Tốc độ xử lý được tăng lên khi sử dụng full-forwarding.

4. Giả sử processor chỉ có kỹ thuật ALU-ALU forwarding (không có MEM-ALU forwarding), sử dụng lệnh ‘nop’ để giải quyết xung đột dữ liệu

a.

lw \$1, 40(\$6)

add \$6, \$2, \$2

nop

sw \$6, 50(\$1)

b.

lw \$5, -16(\$5)

nop

nop

sw \$5, -16(\$5)

add \$5, \$5, \$5

5. Tính thời gian thực thi của chuỗi lệnh trên khi áp dụng ALU-ALU forwarding? Sự tăng tốc đạt được của việc dùng ALU-ALU forwarding so với không forwarding là bao nhiêu?

- a. Thời gian thực thi = $8 \times 325 = 2600\text{ps}$ → Sự tăng tốc đạt được $2700/2600 = 1.038$ lần so với không forwarding.
- b. Thời gian thực thi = $9 \times 220 = 1980\text{ps}$ → Sự tăng tốc đạt được $1800/1980 = 0.91$ lần so với không forwarding. (Giảm)

Bài 3 Cho đoạn lệnh sau *Chú ý: Vẽ rõ ràng hình ảnh các chu kỳ pipeline khi đoạn lệnh trên thực thi :*

a.

```
lw $1, 40($2)
add $2, $3, $3
add $1, $1, $2
sw $1, 20($2)
```

b.

```
add $1, $2, $3
sw $2, 0($1) lw
$1, 4($2) add
$2, $2, $1
```

c.

```
lw $1, 40($6)
add $2, $3, $1
add $1, $6, $4
sw $2, 20($4)
add $1, $1, $4
```

d.

```
add $1, $5, $3
sw $1, 0($2) lw
$1, 4($2) add
$5, $5, $1 sw
$1, 0($2)
```

1. Trong trường hợp pipeline 5 tầng, không nhìn trước (no forwarding), sử dụng lệnh nop để giải quyết nếu có xung đột xảy ra trong chuỗi lệnh trên.

a.

lw \$1, 40(\$2)
 add \$2, \$3, \$3
 nop
 nop
 add \$1, \$1, \$2
 nop
 nop
 sw \$1, 20(\$2)

IF	ID	EX	MEM	WB							
	IF	ID	EX	MEM	WB						
		O	O	O	O	O					
			O	O	O	O	O				
				IF	ID	EX	MEM	WB			
					O	O	O	O	O		
						O	O	O	O	O	
							IF	ID	EX	MEM	WB

b.

add \$1, \$2, \$3
 nop
 nop
 sw \$2, 0(\$1)
 nop
 nop
 lw \$1, 4(\$2)
 nop
 nop
 add \$2, \$2, \$1

IF	ID	EX	MEM	WB								
	O	O	O	O	O							
		O	O	O	O	O						
			IF	ID	EX	MEM	WB					
				O	O	O	O	O				
					O	O	O	O	O			

						IF	ID	EX	MEM	WB			
							O	O	O	O	O		
								O	O	O	O	O	
									IF	ID	EX	MEM	WB

c.

lw \$1, 40(\$6)

nop

nop

add \$2, \$3, \$1

add \$1, \$6, \$4

nop

sw \$2, 20(\$4)

add \$1, \$1, \$4

IF	ID	EX	MEM	WB								
	O	O	O	O	O							
		O	O	O	O	O						
			IF	ID	EX	MEM	WB					
				IF	ID	EX	MEM	WB				
					O	O	O	O	O			
						IF	ID	EX	MEM	WB		
							IF	ID	EX	MEM	WB	

d.

add \$1, \$5, \$3

nop

nop

sw \$1, 0(\$2)

nop

nop

lw \$1,4(\$2)

nop

nop

add \$5, \$5, \$1

sw \$1, 0(\$2)

IF	ID	EX	MEM	WB									
	O	O	O	O	O								

		O	O	O	O	O								
			IF	ID	EX	MEM	WB							
				O	O	O	O	O						
					O	O	O	O	O					
						IF	ID	EX	MEM	WB				
							O	O	O	O	O			
								O	O	O	O	O		
									IF	ID	EX	MEM	WB	
										IF	ID	EX	MEM	WB

2. Trong trường hợp pipeline 5 tầng, có nhìn trước (forwarding), sử dụng lệnh nop để giải quyết nếu có xung đột xảy ra trong chuỗi lệnh trên.

a.

lw \$1, 40(\$2)
 add \$2, \$3, \$3
 add \$1, \$1, \$2
 sw \$1, 20(\$2)

IF	ID	EX	MEM	WB			
	IF	ID	EX	MEM	WB		
		IF	ID	EX	MEM	WB	
			IF	ID	EX	MEM	WB

b.

add \$1, \$2, \$3
 sw \$2, 0(\$1)
 nop
 lw \$1, 4(\$2)
 nop
 add \$2, \$2, \$1

IF	ID	EX	MEM	WB					
	IF	ID	EX	MEM	WB				
		O	O	O	O	O			
			IF	ID	EX	MEM	WB		

				O	O	O	O	O	
					IF	ID	EX	MEM	WB

c.

lw \$1, 40(\$6)

nop

add \$2, \$3, \$1

add \$1, \$6, \$4

sw \$2, 20(\$4)

nop

add \$1, \$1, \$4

IF	ID	EX	MEM	WB						
	O	O	O	O	O					
		IF	ID	EX	MEM	WB				
			IF	ID	EX	MEM	WB			
				IF	ID	EX	MEM	WB		
					IF	ID	EX	MEM	WB	
						O	O	O	O	O

d.

add \$1, \$5, \$3

sw \$1, 0(\$2)

nop

lw \$1, 4(\$2)

nop

add \$5, \$5, \$1

sw \$1, 0(\$2)

IF	ID	EX	MEM	WB						
	IF	ID	EX	MEM	WB					
		O	O	O	O	O				
			IF	ID	EX	MEM	WB			
				O	O	O	O	O		
					IF	ID	EX	MEM	WB	
						IF	ID	EX	MEM	WB